

Przestrzenie funkcji ciągłych
i przestrzenie dziedzicznie Baire'a
Henryk Michalewski
Praca magisterska
Uniwersytet Warszawski
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Sierpień, 1998

Promotor: dr hab. Witold Marciszewski
Recenzent: prof. dr hab. Józef Chaber

Serdecznie dziękuję panu Witoldowi Marciszewskiemu, panu Romanowi Polowi i panu Józefowi Chaberowi za wiele pomocnych uwag oraz dużą cierpliwość.

Spis rzeczy

1	Przestrzenie Baire'a i dziedzicznie Baire'a	3
2	Filtry	6
3	Gry	10
4	Od gry Choquet $\Gamma(C_p(\mathbb{N}_F))$ do gry $\Delta(F)$	13
5	Gra $\Delta(F)$ i P-filtry	15
6	Wnioski i problemy	17
7	Dodatek 1: topologie maksymalne	22
8	Dodatek 2: Σ-iloczyn	24

Rozdział 1

Przestrzenie Baire’a i dziedzicznie Baire’a

Praca syntezuje wyniki z artykułów W. Marciszewskiego ([14]), Gulki i Sokolova ([8]) oraz pracy autora¹ ([16]). Wszystkie one poświęcone są badaniu problemu, dla jakich X przestrzenie rzeczywistych funkcji ciągłych $C_p(X)$ z topologią zbieżności punktowej są przestrzeniami dziedzicznie Baire’a (definicje niżej). Gulko i Sokolov posługiwali się w swych rozumowaniach metodami teorii gier; W. Marciszewski wzmocnił ich twierdzenie, przy czym nie używał gier. Głównym wynikiem mojej pracy jest dowód rezultatu W. Marciszewskiego, przy użyciu odpowiednio ulepszonych gier Gulki i Sokolova.

W tych miejscach, gdzie jest to możliwe, wskazuję w odnośnikach na podręczniki, a nie na prace oryginalne. Używam pierwszej osoby liczby pojedynczej tam gdzie chcę wyrazić swój pogląd, a pierwszej osoby liczby mnogiej tam, gdzie chcę zachęcić Czytelnika do podjęcia wspólnego rozumowania. W notacji staram się naśladować podręczniki [7] i [11].

1.1 Przestrzeń X jest przestrzenią Baire’a, jeśli dla każdego ciągu zbiorów otwartych gęstych $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ przecięcie $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$ jest gęste w X . Przestrzeń X jest przestrzenią dziedzicznie Baire’a, jeśli każdy domknięty podzbiór $Y \subset X$ jest przestrzenią Baire’a. Z twierdzenia Baire’a wynika, że przestrzenie metryzowalne w sposób zupełny są przestrzeniami dziedzicznie Baire’a. W niniejszej pracy rolę będą odgrywać głównie te przestrzenie dziedzicznie Baire’a, które nie są metryzowalne w sposób zupełny.

W przestrzeni topologicznej X zbiór $Y \subset X$ jest pierwszej kategorii, jeśli istnieje ciąg zbiorów F_n domkniętych, brzegowych w X i takich, że $Y \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$. Zbiór Y jest drugiej kategorii, jeśli nie jest pierwszej kategorii.

1.2 Głównym obiektem pracy są przestrzenie $C_p(X)$ funkcji ciągłych z przestrzeni X w $\mathbb{R}$ z topologią zbieżności punktowej na X (w $C_p(X)$ zadana jest topologia odziedziczona z $\mathbb{R}^X$; jeśli X jest przestrzenią przeliczalną, to $C_p(X)$ jest przestrzenią metryzowalną, jako podprzestrzeń przestrzeni $\mathbb{R}^X$, która jest metryzowalna w sposób zupełny). Będziemy zajmowali się przede wszystkim przypadkiem przestrzeni $C_p(\mathbb{N}_F)$; $\mathbb{N}_F$ jest przeliczalną przestrzenią z dokładnie jednym punktem skupienia, przy czym rodzina otoczeń punktu skupienia generowana jest przez filtr F (zob. 2.1).

Twierdzenie 7, stanowiące główny wynik pracy, charakteryzuje w terminach filtru F , te przestrzenie $C_p(\mathbb{N}_F)$, które mają dziedziczną własność Baire’a. W rozdziale drugim gromadzę informacje na temat filtrów; w dalszej części pracy moja strategia badania przestrzeni $C_p(X)$ będzie polegała na analizowaniu kombinatorycznych własności filtru otoczeń zadanego punktu $x \in X$. W rozdziałach trzecim, czwartym i piątym buduję dwie gry, które pozwalają wyrazić w terminach istnienia strategii odpowiednio: dziedziczną własność Baire’a dla całej przestrzeni $C_p(X)$ oraz własność bycia P-filtrem dla filtru otoczeń. Rozdział szósty służy podsumowaniu i postawieniu pytań. W rozdziałach siódmym i

¹Z artykułu [16] pochodzą rozdziały 3,4,5.

ósmym, czyli w dodatkach, zawarte są dwa interesujące przykłady: przestrzeni X w sobie gęstej, regularnej i takiej, że $C_p(X)$ jest przestrzenią Baire'a oraz niedyskretnej przestrzeni nieprzeliczalnej, dla której $C_p(X)$ jest przestrzenią dziedzicznie Baire'a.

Priorytetowe w lekturze są punkty: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5. Główne twierdzenie to twierdzenie 7, sformułowane w punkcie 3.3. Dodatkowe uwagi, komentarze i przykłady zawierają punkty: 1.4, 1.5, 2.2, 6.1–6.5 oraz rozdziały 7 i 8.

Wśród dodatków na szczególną uwagę zasługują: twierdzenie Lutzer–McCoya (2.2), przykład W. Marciszewskiego i J. van Milla (6.1) oraz wyniki z rozdziałów 7 i 8. Co do tych ostatnich wydaje się, że mogły one wcześniej być znane specjalistom, ale nie potrafiłem znaleźć bezpośrednich odsyłaczy w literaturze.

Użycie gier topologicznych podyktowane jest moim przeświadczeniem o możliwości wysłowienia pewnych technicznych informacji w terminach istnienia strategii. W naszym przypadku filtr otoczeń jest P-filtrem, wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje struktura kombinatoryczna zwana drzewem, dysponująca odpowiednimi własnościami (por. z dowodami: tw. 8 oraz tw. 2.1 ([14]), a przede wszystkim z rysunkiem na str. 16). Powyższe drzewo można uzyskać przez indukcję, tak jak w pracy [14]; jego pojawienie się jest tam podyktowane dowodową koniecznością. W mojej pracy drzewo powstaje jako drzewo strategii w grze Δ .

Innymi słowy, gry to sposób na wprowadzenie trudniejszej kombinatoryki w przystępny sposób. Płaci się za to podwójną cenę: gry wymagają dość kłopotliwego opisu formalnego (por. początek rozdziału 3) i z drugiej strony nie każdą indukcję da się przedstawić jako konstrukcję strategii, toteż narzucenie sobie schematu teorii gier może powodować sztuczne zawężenie perspektywy.

I tak, po dość rozwlekłym rozważeniu wad i zalet mojego podejścia, czuję się upoważniony do przejścia do części bardziej technicznej.

1.3 Chciałbym w tym rozdziale udokumentować, że przestrzenie które nie są metryzowalne w sposób zupełny, a które są dziedzicznie Baire'a, jeśli nawet pojawiają się w naturalnych kontekstach, to muszą być dość skomplikowane.

Podstwowym narzędziem do rozpoznawania dziedzicznej własności Baire'a jest następujące, klasyczne

Twierdzenie 1 (Hurewicz[9]) *Niech X będzie przestrzenią metryczną ośrodkową. Wtedy X jest dziedzicznie Baire'a wtedy i tylko wtedy, gdy $\mathbb{Q}$ nie zanurza się w X na podzbiór domknięty.*

E.K. van Douwen ([22]) oraz G. Debs ([5]) uogólnili powyższe twierdzenie na klasę przestrzeni regularnych, spełniających pierwszy aksjomat przeliczalności. Dla tej samej klasy przestrzeni drugi z autorów udowodnił charakteryzację dziedzicznej własności Baire'a w terminach istnienia strategii w silnej grze Choquet ([5]).

Poza twierdzeniem Hurewicza, będą użyte trzy inne standardowe fakty: drugie twierdzenie Hurewicza ([11], tw. 21.18) głoszące, że w zbiorze koanalitcznym, który nie jest typu G_δ istnieje domknięta kopia $\mathbb{Q}$, twierdzenie Suslina

([11], ćw. 14.13) mówiące, że w nieprzeliczalny zbiór analityczny da się zanurzyć zbiór Cantora oraz twierdzenie Aleksandrowa ([11], tw. 3.11), mówiące, że podprzestrzeń przestrzeni metryzowalnej w sposób zupełny jest metryzowalna w sposób zupełny wtedy i tylko wtedy, gdy jest podzbiorem typu G_δ .

1.4. Zbiór Bernsteina. Przestrzeń X jest całkowicie niedoskonała, jeśli nie zawiera niepustego zbioru doskonałego. Przykładem przestrzeni dziedzicznie Baire'a, która nie jest metryzowalna w sposób zupełny jest każda przestrzeń $X \subset \mathbb{R}$ taka, że X oraz $\mathbb{R} \setminus X$ są całkowicie niedoskonałe. Przypuśćmy, że $\mathbb{Q}$ zanurza się na pewien podzbiór domknięty $Y \subset X$. Wtedy dla $Z = \text{Cl}_{\mathbb{R}}(Y)$ mamy $Z \cap X = Y$, a z drugiej strony $Z \setminus Y$ jest nieprzeliczalną G_δ zawartą w przestrzeni $\mathbb{R} \setminus X$. Z twierdzenia Suslina wynika, że w każdej przestrzeni typu G_δ nieprzeliczalną, zanurza się zbiór Cantora, którego obecność w $\mathbb{R} \setminus X$ przeczyłaby całkowitej niedoskonaleści $\mathbb{R} \setminus X$. Na mocy twierdzenia Hurewicza, X jest przestrzenią dziedzicznie Baire'a. Przestrzeń X nie jest metryzowalna w sposób zupełny, gdyż na mocy twierdzenia Aleksandrowa, musiałaby być podprzestrzenią $\mathbb{R}$ typu G_δ .

Bernstein podał przykład przestrzeni $X \subset \mathbb{R}$ takiej, że X oraz $\mathbb{R} \setminus X$ są całkowicie niedoskonałe. Jest to bardzo łatwa konstrukcja przez indukcję pozaskończoną. Zauważmy, że zbiór Bernsteina (ogólniej: podzbiór przestrzeni polskiej, będący przestrzenią dziedzicznie Baire'a, który nie jest typu G_δ), nie może być zbiorem koanalitycznym ze względu na drugie twierdzenie Hurewicza.

1.5 Grupa zupełna, ośrodkowa. Mówimy, że podzbiór $A \subset X$ w przestrzeni zupełnej X , ma własność Baire'a, jeśli $A = U \Delta F$, gdzie $U \subset X$ podzbiór otwarty, F zbiór pierwszej kategorii. Wszystkie zbiory borelowskie, a nawet analityczne, mają własność Baire'a.

Przypuśćmy, że G jest grupą metryzowalną w sposób zupełny i ośrodkową, natomiast $H \subset G$ jej podgrupą z własnością Baire'a, gęstą w G . **Wtedy albo $H = G$, albo H albo nie jest przestrzenią Baire'a** (to drugie jest równoważne temu, że H jest pierwszej kategorii w sobie). Niech $v \in G \setminus H$ i $H = U \Delta F$ dla U otwartego i F pierwszej kategorii w G . Weźmy $\{h_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ ośrodek w przestrzeni H oraz $U_n = h_n U$, $F_n = h_n F$. Mamy

$$\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n\right) \setminus \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n\right) \subset H$$

Zbiór $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ jest pierwszej kategorii w G , czyli zawarty jest w $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} D_n$, gdzie D_n są domknięte, brzegowe w G . Musi być $U = \emptyset$, bowiem inaczej $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n$ byłby zbiorem otwartym i gęstym w G , a ponadto $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} D_n \subset H$ byłby gęstą G_δ w G . Z faktu, że $vH \cap H = \emptyset$, otrzymalibyśmy w G dwie rozłączne, gęste G_δ . To przeczy twierdzeniu Baire'a. Zatem $H \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} D_n$, gdzie D_n są domknięte i brzegowe w G . Z gęstości H w G wynika, że $D_n \cap H$ pozostają brzegowe w H .

Powyższy przykład daje się zastosować do grupy $G = \mathbb{R}^{\mathbb{N}_F}$ oraz $H = C_p(\mathbb{N}_F)$. Wynika z niego jasno, że jeśli grupa H ma być przestrzenią Baire'a, to nie może być podzbiorem G z własnością Baire'a, chyba że zachodzi równość $H = G$ (która oznacza, że $F = 2^{\mathbb{N}}$).

Rozdział 2

Filtry

2.1 Filtry i P-filtry. Niepustą rodzinę $F \subset \mathcal{P}(\mathbb{N})$ nazywamy filtrem jeśli: dla każdych $A, B \in F$ mamy $A \cap B \in F$, oraz dla każdego $A \in F$ oraz $B \subset \mathbb{N}$ takiego, że $A \subset B$, mamy $B \in F$. Filtr F jest niegłówny, jeśli żaden zbiór skończony nie jest jego elementem. Będziemy rozpatrywać wyłącznie filtry niegłówne.

Filtr F jest P-filtrem jeśli dla każdego ciągu $A_n \in F$, istnieje $A \in F$ taki, że $A \subset_\star A_n$ dla każdego n , gdzie $A \subset_\star B$ oznacza, że $A \setminus B$ jest zbiorem skończonym.

Każdemu filtrowi F można przypisać w sposób kanoniczny przestrzeń przeliczalną z jednym punktem skupienia (por. 1.2). Przestrzeń taką oznaczamy $\mathbb{N}_F$. Jako zbiór $\mathbb{N}_F$ jest równa $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$. Na $\mathbb{N}$ zadana jest topologia dyskretna, natomiast otoczenia punktu w nieskończoności są postaci $U \cup \{\infty\}$ dla $U \in F$.

Na każdym filtrze $F \subset \mathcal{P}(\mathbb{N})$ istnieje naturalna topologia, zadana przez utożsamienie $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ z iloczynem kartezjańskim $2^{\mathbb{N}}$. W pierwszym rozdziale zapowiadałem przedstawienie charakterystyki tych przestrzeni $C_p(\mathbb{N}_F)$, które są przestrzeniami Baire'a. Okaże się (twierdzenie 2), że są to dokładnie te przestrzenie $C_p(\mathbb{N}_F)$, które są zbudowane na bazie filtru F drugiej kategorii. W następnym rozdziale przedstawię twierdzenie 7 charakteryzujące dziedziczną własność Baire'a w terminach filtru F . W ramach przygotowania do dowodu twierdzenia 7, w dalszej części tego rozdziału wykażę pomocnicze twierdzenie 5.

2.2 Paragraf poświęcony jest dowodowi następującego

Twierdzenie 2 (Lutzer—McCoy,[12]) $C_p(\mathbb{N}_F)$ jest przestrzenią Baire'a wtedy i tylko wtedy, gdy F jest filtrem drugiej kategorii.

Zauważmy, że jeśli filtr F jest ultrafiltrem to jest drugiej kategorii, a więc $C_p(\mathbb{N}_F)$ jest wtedy przestrzenią Baire'a.

Przed dowodem będą niezbędne pewne przygotowania. Dokładniej, będzie przydatna charakterystyka filtrów drugiej kategorii, udowodniona przez Talagrand ([19], tw.1, rozdz.1, sekcja 8).

Twierdzenie 3 (Talagrand) Niech $F \subset \mathcal{P}(\mathbb{N})$ będzie filtrem. Wtedy następujące warunki są równoważne:

1. F jest drugiej kategorii.
2. F nie ma własności Baire'a.
3. Dla każdego rosnącego ciągu $n_0 < n_1 < \dots$ istnieje $A \in F$ taki, że dla nieskończenie wielu k , $A \cap (n_k; n_{k+1}] = \emptyset$.
4. Dla $A \in F$ niech f_A będzie funkcją $f_A : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ taką, że $f_A(n)$ jest równe $n + 1$ elementowi zbioru A w naturalnej kolejności (taka definicja określa funkcję na całym zbiorze $\mathbb{N}$, gdyż o filtrze F założyliśmy, że jest niegłówny).

Wtedy rodzina $\{f_A\}_{A \in F}$ jest nieograniczonym z góry podzbiorem $(\mathbb{N}^{\mathbb{N}}, \leq_*)$, gdzie $f \leq_* g$ oznacza, że dla prawie wszystkich n zachodzi $f(n) \leq g(n)$.

5. Dla dowolnego ciągu $P_n = \{A_{n,k}\}_{k \in \mathbb{N}}$, takiego, że P_n składa się z ze zbiorów niepustych zawartych w $\mathbb{N}$, parami rozłącznych oraz skończonych, istnieje rodzina C zbiorów skończonych, taka, że $|C \cap P_n| = 1$, oraz $A = (\mathbb{N} \setminus \bigcup C)$ należy do F .

Będziemy korzystać z równoważności pierwszego, trzeciego oraz ostatniego warunku. Równoważności $3 \equiv 4 \equiv 5$, mimo, że wyglądają dość technicznie, są bardzo łatwe.

Dowód twierdzenia 2. Niech F będzie filtrem II kategorii. Weźmy rodzinę zbiorów otwartych, gęstych $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, $U_n \subset C_p(\mathbb{N}_F)$. Udowodnimy, że $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n \neq \emptyset$ (przestrzeń $C_p(\mathbb{N}_F)$ jest grupą ośrodkową, a w tej klasie przestrzeni z powyższego warunku wynika, że przestrzeń jest Baire'a).

Indukcyjnie będziemy konstruowali dla $s \in \mathbb{N}^{<\mathbb{N}} \setminus \{\emptyset\}$ zbiory otwarte V_s w $C_p(\mathbb{N}_F)$, n_s liczby naturalne oraz I_s ciągi odcinków otwartych $\mathbb{R}$, postaci $I_s = \langle I_s(0), \dots, I_s(n_s - 1), I_s(\infty) \rangle$.

Idea dowodu przedstawia się następująco: dla $z \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ będziemy mieli $V_{z|(n+1)} \subset U_n$ oraz $\langle \text{Cl}_{\mathbb{R}^{\mathbb{N} \cup \{\infty\}}}(V_{z|n}) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ — ciąg zstępujący, którego przecięcie jest jednopunktowe, równe $\{x_z\}$. Przy pomocy twierdzenia Talagrand'a wybierzemy $z \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ takie, by x_z zbiegał względem filtru F ; na mocy konstrukcji to już zapewni, że $x_z \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$.

Dla danej liczby n oraz ciągu $I = \langle I(0), \dots, I(n-1), I(\infty) \rangle$ odcinków otwartych $\mathbb{R}$, oznaczamy $U(n, I) = \{x \in C_p(\mathbb{N}_F) : x_i \in I(i) \text{ dla } i < n \text{ oraz } i = \infty\}$. Jeśli nie jest zaznaczone inaczej, będziemy rozpatrywać domknięcia w przestrzeni $C_p(\mathbb{N}_F)$. Na przestrzeni $\mathbb{R}^{\mathbb{N} \cup \{\infty\}}$ rozpatrujemy metrykę zupełną. Na podprzestrzeni $C_p(\mathbb{N}_F)$ wybieramy metrykę odziedziczoną z $\mathbb{R}^{\mathbb{N} \cup \{\infty\}}$.

Indukcję zaczynamy od $\langle 0 \rangle \in \mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$. Niech $\hat{n}_{\langle 0 \rangle}$ będzie tak duże i niech $\hat{I}_{\langle 0 \rangle}$ będzie tak dobranym ciągiem odcinków otwartych, by $V_{\langle 0 \rangle} = \{x : |x_0 - x_\infty| < 1\} \cap U(n_{\langle 0 \rangle}, \hat{I}_{\langle 0 \rangle})$ był zbiorem niepustym oraz $V_{\langle 0 \rangle} \subset U_0$. Ciąg odcinków $\hat{I}_{\langle 0 \rangle}$ oraz odpowiednią liczbę $\hat{n}_{\langle 0 \rangle}$ da się wybrać na mocy gęstości i otwartości U_0 .

Wybieramy teraz $n_{\langle 0 \rangle} \geq \hat{n}_{\langle 0 \rangle}$ i ciąg odcinków $I_{\langle 0 \rangle}$ takie, by $\emptyset \neq \overline{V_{\langle 0 \rangle} \cap U(n_{\langle 0 \rangle}, I_{\langle 0 \rangle})} \subset V_{\langle 0 \rangle} \cap U_1$. Dla formalnej wygody przyjmujemy $n_\emptyset = 0$.

Przypuśćmy, że mamy już skonstruowane $V_{s \cap k}$, $I_{s \cap k}$ $n_{s \cap k}$. Przeprowadzimy konstrukcję dla $s^\cap(k+1)$, bardzo podobną do konstrukcji w kroku $\langle 0 \rangle$.

Niech $\hat{n}_{s \cap (k+1)} > n_{s \cap k}$ będzie tak duże i niech $\hat{I}_{s \cap (k+1)}$ będzie tak dobranym ciągiem odcinków otwartych, by

$$V_{s \cap (k+1)} = \{x : |x_n - x_\infty| < \frac{1}{n+1} \text{ dla } n_s < n \leq n_{s \cap k}\} \cap U(\hat{n}_{s \cap (k+1)}, \hat{I}_{s \cap (k+1)})$$

był zbiorem niepustym oraz $V_{s \cap (k+1)} \subset U_{|s|}$, $\text{diam}(V_{s \cap (k+1)}) < \frac{1}{|s|+1}$, $\overline{V_{s \cap (k+1)}} \subset V_s$.

Wybieramy $n_{s \cap (k+1)} \geq \hat{n}_{s \cap (k+1)}$ i ciąg odcinków $I_{s \cap (k+1)}$ takie, by

$$\emptyset \neq \overline{V_{s \cap (k+1)} \cap U(n_{s \cap (k+1)}, I_{s \cap (k+1)})} \subset V_{s \cap (k+1)} \cap U_{|s|+1}$$

Przypuśćmy, że mamy skonstruowane V_s, I_s, n_s . Wykonamy konstrukcję dla ciągu $s^{\cap} 0$. Niech $V_{s^{\cap} 0} = V_s \cap U(n_s, I_s)$. Znajdujemy teraz $n_{s^{\cap} 0}$ oraz $I_{s^{\cap} 0}$ takie, by dla $V = V_{s^{\cap} 0} \cap U(n_{s^{\cap} 0}, I_{s^{\cap} 0})$ zachodziło

$$\bar{V} \subset V_{s^{\cap} 0} \cap U_{|s|+1}$$

oraz $\text{diam}(V) < \frac{1}{|s|+1}$. To kończy indukcję.

Niech $A_{s,k} = (n_{s^{\cap} k}; n_{s^{\cap} (k+1)})$ i niech $P_s = \{A_{s,k}\}_{k \in \mathbb{N}}$. Na mocy twierdzenia Talagrandy, punkt 5, istnieje selektor C rodziny P_s , taki, że $\mathbb{N} \setminus \bigcup C \in F$.

Dla $n \in \mathbb{N}$ zdefiniujemy indukcyjnie $t_n \in \mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$, $t_n \subset t_{n+1}$. Niech $t_0 = \emptyset$. Przypuśćmy, że mamy t_n . Wiemy, że $C \cap P_{t_n} = \{A_{t_n,k}\}$. Zadajemy $t_{n+1} = t_n^{\cap} (k+1)$. Wiemy, że $A = \mathbb{N} \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_{t_n, t_{n+1}(n)-1}$ jest elementem filtru F .

Na mocy konstrukcji $\emptyset \neq \bar{V}_{t_{n+1}} \subset V_{t_n}$. Wobec tego, z zupełności $\mathbb{R}^{\mathbb{N} \cup \{\infty\}}$, istnieje $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{Cl}_{\mathbb{R}^{\mathbb{N} \cup \{\infty\}}}(V_{t_n})$. Rozumowanie będzie zakończone, jeśli pokażemy, że $x \in C_p(\mathbb{N}_F)$, gdyż z tego już wyniknie, że $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$. Faktycznie, jeśli $x \in C_p(\mathbb{N}_F)$, to dla każdego $n \in \mathbb{N}$, $x \in V_{t_n}$, gdyż

$$x \in \text{Cl}_{\mathbb{R}^{\mathbb{N} \cup \{\infty\}}}(V_{t_{n+1}}) \cap C_p(\mathbb{N}_F) = \bar{V}_{t_{n+1}}$$

a jednocześnie $\bar{V}_{t_{n+1}} \subset V_{t_n}$. Pozostaje zauważyć, że dla $n > 0$ zachodzi $V_{t_n} \subset U_{n-1}$.

Chcemy zatem sprawdzić, że $x \in C_p(\mathbb{N}_F)$, czyli, że dla każdego $k > 0$, zbiór $\{n : |x_n - x_{\infty}| < \frac{1}{k}\}$ jest elementem filtru F . Ustalamy k .

Weźmy $m \in A, m > 0$. Wiemy, że istnieje $l \in \mathbb{N}$, takie, że $m \in (n_l; n_{l+1}]$. Wiemy także, że $x \in \text{Cl}_{\mathbb{R}^{\mathbb{N} \cup \{\infty\}}}(V_{l+1})$, a zatem $|x_m - x_{\infty}| \leq \frac{1}{m+1} < \frac{1}{m}$, gdyż nierówność wymagana w definicji V_{l+1} zachowuje się jako nierówność nieostra, także po domknięciu w przestrzeni $\mathbb{R}^{\mathbb{N} \cup \{\infty\}}$. Stąd $A \setminus \{0, \dots, k-1\} \subset \{n : |x_n - x_{\infty}| < \frac{1}{k}\}$.

Pozostaje wykazać, że jeśli F jest pierwszej kategorii to przestrzeń $C_p(\mathbb{N}_F)$ nie jest przestrzenią Baire'a. Skorzystamy tu z 3 punktu charakteryzacji Talagrandy. Niech $n_0 < n_1 < \dots$ będzie rosnącym ciągiem liczb naturalnych, takim, że dla każdego $A \in F$ dla prawie wszystkich $k \in \mathbb{N}$ mamy $A \cap (n_k; n_{k+1}] \neq \emptyset$.

Niech $U_k = \{x \in C_p(\mathbb{N}_F) : |x_i - x_{\infty}| > 1 \text{ dla } n_k < i \leq n_{k+1}\}$ i niech $W_k = \bigcup_{n > k} U_n$. Zbiór W_k okazuje się otwarty i gęsty. Jednocześnie, jeśli $x \in \bigcap_{k \in \mathbb{N}} W_k$, to istnieje nieskończenie wiele k takich, że dla $i \in (n_k; n_{k+1}]$ zachodzi $|x_i - x_{\infty}| > 1$. Wtedy jednak $A = \{n : |x_n - x_{\infty}| < 1\}$ nie należy do F . $\square$

W istocie można udowodnić dużo ogólniejszą charakteryzację:

Twierdzenie 4 (Pytkeev [18], Tkachuk [20], van Douwen [21]) *Niech X będzie przestrzenią regularną. Wtedy przestrzeń $C_p(X)$ jest przestrzenią Baire'a wtedy i tylko wtedy, gdy z każdego ciągu A_n rozłącznych, skończonych podzbiorów X , można wybrać podciąg A_{n_k} silnie dyskretny, to znaczy taki, że istnieje rodzina dyskretna U_{n_k} zbiorów otwartych w X , $A_{n_k} \subset U_{n_k}$.*

Charakteryzacja powyższa jest optymalnym, oczekiwanym rezultatem w C_p -teorii. Całą niniejszą pracę można potraktować jako kroki czynione po to, by

udowodnić analogiczne twierdzenie dla dziedzicznej własności Baire'a. Niestety, taka charakteryzacja jeszcze nie została udowodniona (porównaj z problemem 6.4).

2.3 Poniżej przedstawione jest twierdzenie stanowiące element w dowodzie twierdzenia 7, charakteryzującego dziedziczną własność Baire'a dla $C_p(\mathbb{N}_F)$ w terminach filtru F .

Twierdzenie 5 (Marciszewski,[14]) *Jeśli filtr F nie jest P -filtrem, to istnieje domknięte włożenie $\mathbb{Q}$ w filtr F .*

Warto zauważyć, że na mocy twierdzenia 7, F nie jest P -filtrem II kategorii wtedy i tylko wtedy, gdy $\mathbb{Q}$ wkłada się w filtr F na podzbiór domknięty.

Dowód. Skoro F nie jest P -filtrem, to istnieją A_n nieskończone, rozłączne i takie, że $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \mathbb{N}$ oraz dla każdego k , $\bigcup_{n \geq k} A_n \in F$, ale nie istnieje $A \in F$ taki, że $A \cap A_n$ jest zbiorem skończonym dla każdego n .

Zauważmy, że istnieje bijekcja $b : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ taka, że $b(A_n) = \{(n, k) : k \in \mathbb{N}\}$. Bijekcja b indukuje homeomorfizm $\hat{b} : 2^{\mathbb{N}} \rightarrow 2^{\mathbb{N} \times \mathbb{N}}$; homeomorfizm $\hat{b}$ przenosi F na filtr z nim homeomorficzny. Możemy zatem przyjąć dla uproszczenia, że $F \subset 2^{\mathbb{N} \times \mathbb{N}}$ oraz $A_n = \{(n, k) : k \in \mathbb{N}\}$.

Wskażemy kopię zbioru Cantora C taką, że $C \cap F$ będzie homeomorficzne z liczbami wymiernymi, traktowanymi tu jako rodzina ciągów w zbiorze Cantora, które od pewnego miejsca są równe zero.

Dla $A \in 2^{\mathbb{N}}$ definiujemy funkcję $f_A : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ wzorem $f_A(n) = +\infty$, jeśli zbiór A ma co najwyżej n elementów, natomiast jeśli A ma więcej niż n elementów to zadajemy $f_A(n)$ równe $n+1$ elementowi A w naturalnej kolejności (podobna funkcja była użyta w sformułowaniu czwartego punktu twierdzenia 3).

Ostatecznie definiujemy $U_A = \{(n, k) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : k < f_A(n)\}$. Przekształcenie $A \rightarrow U_A$ jest poszukiwanym włożeniem zbioru Cantora. $\square$

Rozdział 3

Gry

W tym rozdziale przedstawiam pewne fakty z teorii gier. W końcu rozdziału, w punkcie 3.3, podaję sformułowanie głównego wyniku pracy. Jako krok w dowodzie głównego twierdzenia, omówione zostanie twierdzenie, które charakteryzuje przestrzenie metryczne ośrodkowe, będące przestrzeniami dziedzicznie Baire'a. Okaze się, że dokładnie dla tych przestrzeni nie istnieje strategia dla pierwszego z graczy w silnej grze Choquet $\Gamma(X)$. Podobne charakteryzacje można podać dla innych własności topologicznych, w tym dla własności Baire'a. Oryginalny dowód twierdzenia Lutzer-McCoy'a (tw. 2) został przeprowadzony przy pomocy odpowiednio dobranej gry.

3.1 Ustalamy przestrzeń X . W silnej grze Choquet $\Gamma(X)$ gracz I, w pierwszym ruchu, wybiera zbiór otwarty $U_0 \subset X$ oraz $x_0 \in U_0$. Gracz II odpowiada, wybierając zbiór otwarty V_0 taki, że $V_0 \subset U_0$ oraz $x_0 \in V_0$. W następnym kroku gracz I wybiera zbiór otwarty $U_1 \subset V_0$ oraz punkt $x_1 \in U_1$, a gracz II zbiór otwarty $V_1 \subset U_1$ taki, że $x_1 \in V_1$.

Ogólnie, gracz I wybiera $U_{n+1} \subset V_n$ oraz punkt $x_{n+1} \in U_{n+1}$, a gracz II odpowiada przez wybór $V_{n+1} \subset U_{n+1}$, takiego, że $x_{n+1} \in V_{n+1}$.

Gracz I zwycięża w rozgrywce, jeśli $\bigcap U_n = \emptyset$, natomiast gracz II zwycięża, jeśli $\bigcap U_n \neq \emptyset$.

Mówimy, że **gracz I ma strategię wygrywającą** w silnej grze Choquet $\Gamma(X)$, jeśli istnieje zbiór $\mathcal{S}$ składający się ze skończonych ciągów postaci $\langle (U_0, x_0), V_0, (U_1, x_1), V_1, \dots, (U_n, x_n), V_n \rangle$ lub $\langle (U_0, x_0), V_0, \dots, (U_n, x_n), V_n \rangle$, który jest drzewem (tzn. jeśli ciąg $\sigma \in \mathcal{S}$ to odcinek początkowy σ także należy do $\mathcal{S}$) oraz dla $\mathcal{S}$ spełnione są zasady:

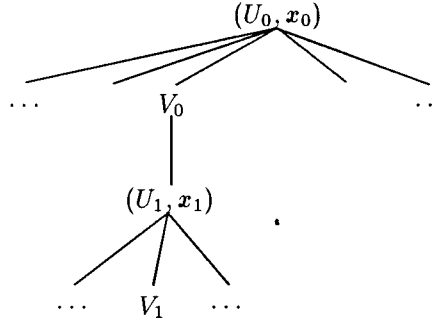
1. Każda gałąź drzewa $\mathcal{S}$ (czyli nieskończony ciąg $\langle (U_0, x_0), V_0, \dots, (U_n, x_n), V_n, \dots \rangle$ taki, że każdy odcinek początkowy jest w $\mathcal{S}$) jest rozgrywką zgodną z regułami $\Gamma(X)$ i co więcej, gracz I wygrywa taką rozgrywkę.
2. Każda, dopuszczona przez reguły zagrywka gracza II jest uwzględniona w drzewie $\mathcal{S}$.
3. Na zagrywkę gracza II, gracz I ma dokładnie jedną odpowiedź; istnieje dokładnie jedna zagrywka gracza I, rozpoczynająca grę.

Podsumowując, strategia wygrywająca to schemat, który pozwala wygrywać wszystkie rozgrywki, niezależnie od tego, jak dobrze gra przeciwnik.

Nie będę posługiwał się strategią dla gracza II, toteż pragnę jedynie zasygnalizować, że powyższą definicję można przerobić tak, by dotyczyła gracza II. Ponadto, zgodnie z twierdzeniem Choquet ([11], tw. 8.18), jeśli przestrzeń X jest regularna oraz spełnia drugi aksjomat przeliczalności i gracz II ma strategię wygrywającą w silnej grze Choquet $\Gamma(X)$ to przestrzeń X jest polska. Zatem twierdzenie Choquet, wraz z niżej cytowanym twierdzeniem Debsa przekonuje,

że dla zbioru Bernsteina X (czyli przestrzeni X z przykładu 1.4) gra $\Gamma(X)$ nie jest zdeterminowana (to znaczy, żaden z graczy nie posiada strategii wygrywającej).

Oto, jak można na rysunku przedstawić strategię dla gracza I w $\Gamma(X)$ (by uniknąć wprowadzania nowych oznaczeń, zaznaczyłem początek tylko jednej, z wielu możliwych rozgrywek):



Poniższe twierdzenie będzie przydatne przy dowodzie twierdzenia 7.

Twierdzenie 6 (Debs, [5]) *Dla danej przestrzeni X metrycznej ośrodkowej, gracz I nie ma strategii wygrywającej w grze $\Gamma(X)$ wtedy i tylko wtedy, gdy przestrzeń X jest przestrzenią dziedzicznie Baire'a.*

Warto zauważyć, że Debs udowodnił nieco ogólniejszy wynik. Mianowicie, o X zakłada się w [5] jedynie tyle, że X jest regularna oraz spełnia pierwszy aksjomat przeliczalności.

Dowód. Udowodnimy tylko jedną z implikacji, tą która będzie przydatna w dalszym ciągu. Przypuśćmy, że przestrzeń X nie jest przestrzenią dziedzicznie Baire'a. Wykażemy, że istnieje wtedy strategia wygrywająca dla pierwszego gracza w grze $\Gamma(X)$.

Faktycznie, zgodnie z twierdzeniem Hurewicza (tw. 1), istnieje włożenie $\mathbb{Q}$ na podzbiór domknięty A w X . Numerujemy elementy zbioru $A = \{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. Przyjmijmy oznaczenie: dla danego zbioru $Y \subset X$, $N_r(Y) = \{x \in X : d(x, Y) < r\}$.

Gracz I postępuje według następującej metodyki: w pierwszym kroku wybiera U_0 otwarte, dowolne otoczenie a_1 takie, że $a_0 \notin U_0$, $U_0 \subset N_1(A)$. Przypuśćmy, że zbudowaliśmy już drzewo strategii gracza I do poziomu $n - 1$ i to tak, by dla pary (U_{n-1}, x_{n-1}) , stanowiącej ostatni zdefiniowany ruch gracza I zachodziło: $x_{n-1} = a_{k_{n-1}}$ dla pewnego k_{n-1} , oraz $a_k \notin U_{n-1}$ dla $k < k_{n-1}$.

Weźmy V , zagranie gracza II zgodne z regułami $\Gamma(X)$; wtedy $a_{k_{n-1}} \in V$. Niech $k_n = \min\{k : a_k \in V, k > k_{n-1}\}$ oraz U_n , otoczenie a_{k_n} takie, że: $a_{k_{n-1}} \notin U_n$ i $U_n \subset N_{\frac{1}{n+1}}(A) \cap V$. Definiujemy $x_n = a_{k_n}$.

Widzimy, że dla tak zdefiniowanej gałęzi $\langle (U_0, x_0), V_0, (U_1, x_1), V_1, \dots \rangle$ z jednej strony $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n \subset A$, a z drugiej dla dowolnego $n \in \mathbb{N}$, $a_n \notin U_n$. Zatem $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n = \emptyset$. $\square$

3.2 Weźmy filtr $F \subset \mathcal{P}(\mathbb{N})$. W grze $\Delta(F)$ gracz I wybiera w pierwszym ruchu zbiór $S_0 \in F^* = \{A : \mathbb{N} \setminus A \in F\}$. Gracz II odpowiada, wybierając T_0 zbiór skończony, rozłączny z S_0 ; jeśli $0 \notin S_0$ to gracz II musi wybrać T_0 tak, by $0 \in T_0$.

Jeśli wykonane zostało $n - 1$ kroków to w kroku n gracz I wybiera zbiór $S_n \in F^*$ rozłączny z $R_n = S_0 \cup T_0 \cup \dots \cup S_{n-1} \cup T_{n-1}$, natomiast gracz II wybiera zbiór skończony T_n rozłączny z $R_n \cup S_n$.

Gracz I zwycięża w rozgrywce, jeśli $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} T_n \notin F$. Identycznie, jak w przypadku silnej gry Choquet mówimy, że gracz I ma strategię wygrywającą w grze $\Delta(F)$, jeśli istnieje drzewo $\mathcal{S}$ składające się ze skończonych ciągów postaci $\langle S_0, T_0, \dots, S_n, T_n \rangle$ lub $\langle S_0, T_0, \dots, S_n \rangle$ oraz spełnione są zasady:

1. Każda gałąź drzewa $\mathcal{S}$ jest rozgrywką zgodną z regułami $\Delta(F)$ i co więcej, gracz I wygrywa taką rozgrywkę.
2. Każda, dopuszczona przez reguły zagrywka gracza II jest uwzględniona w drzewie $\mathcal{S}$.
3. Na zagrywkę gracza II, gracz I ma dokładnie jedną odpowiedź; istnieje dokładnie jedna zagrywka gracza I, rozpoczynająca grę.

3.3 Możemy wreszcie sformułować główny wynik pracy:

Twierdzenie 7 *Niech F będzie filtrem. Wtedy następujące warunki są równoważne:*

1. F nie jest P -filtrem drugiej kategorii.
2. $\mathbb{Q}$ wkłada się w F na podzbiór domknięty.
3. $C_p(\mathbb{N}_F)$ nie jest przestrzenią dziedzicznie Baire'a.
4. Gracz I ma strategię wygrywającą w grze $\Gamma(C_p(\mathbb{N}_F))$.
5. Gracz I ma strategię wygrywającą w grze $\Delta(F)$.

Analogiczne twierdzenie, w którym o F zakłada się, że jest ultrafiltrem nie będącym P -filtrem, zostało udowodnione w pracy Gulki i Sokolova ([8]).

Dowód. Implikacja $1 \Rightarrow 2$ jest treścią twierdzenia 5. Implikacja $2 \Rightarrow 3$ wynika z faktu, że F wkłada się $C_p(\mathbb{N}_F)$ na podzbiór domknięty przez odwzorowanie $A \rightarrow \chi_{\mathbb{N} \setminus A}$. Implikacja $3 \Rightarrow 4$ wynika z twierdzenia 6.

Implikacja $4 \Rightarrow 5$ jest treścią twierdzenia, które będzie udowodnione w następnym rozdziale. Twierdzenie 8 z rozdziału 5 dowodzi implikacji $5 \Rightarrow 1$. $\square$

Rozdział 4

Od gry Choquet $\Gamma(C_p(\mathbb{N}_F))$ do gry $\Delta(F)$

Wykażemy, że jeśli istnieje strategia wygrywająca dla gracza I w silnej grze Choquet $\Gamma(C_p(\mathbb{N}_F))$, to istnieje strategia wygrywająca dla gracza I w grze $\Delta(F)$.

Dowód. Ustalamy w $\mathbb{R}^{\mathbb{N} \cup \{\infty\}}$ metrykę zupełną; na $C_p(\mathbb{N}_F)$ rozpatrujemy metrykę indukowaną z $\mathbb{R}^{\mathbb{N} \cup \{\infty\}}$.

Niech $\mathcal{S}$ będzie strategią gracza I w grze $\Gamma(C_p(\mathbb{N}_F))$. Przy pomocy $\mathcal{S}$ nauczymy gracza I, jak wygrywać w $\Delta(F)$. Zgodnie ze strategią $\mathcal{S}$ gracz I rozpoczyna grę od zagrywki (U_0, x^0) . Zadajemy pierwszy ruch gracza I w $\Delta(F)$ jako $S_0 = \{n : |x_n^0 - x_\infty^0| > 1\}$. Dalej będziemy postępować według następującego algorytmu:

1. Interpretujemy zagrywkę T gracza II w $\Delta(F)$ jako ruch V gracza II w grze $\Gamma(C_p(\mathbb{N}_F))$.
2. Znajdujemy odpowiedź (U, x) gracza I na ruch V w $\Gamma(C_p(\mathbb{N}_F))$.
3. Tłumaczymy (U, x) na odpowiedź S gracza I na wcześniejszy ruch T gracza II.

Przypuśćmy, że wykonaliśmy według tej procedury n ruchów i w grze $\Gamma(C_p(\mathbb{N}_F))$ mamy

$$\begin{array}{ccc} \text{I} & (U_0, x^0) & \dots & (U_n, x^n) \\ & & & \\ \text{II} & & V_0 & \end{array}$$

i odpowiednio w grze $\Delta(F)$

$$\begin{array}{ccc} \text{I} & S_0 & \dots & S_n \\ & & & \\ \text{II} & & T_0 & \end{array}$$

Przypuśćmy, że w takiej pozycji gracz II w $\Delta(F)$ zagrywa T_n . Wybieramy V_n otwarte, niepuste, $\text{diam}(V_n) \leq \frac{1}{n+1}$, $\overline{V_n} \subset U_n$ oraz $V_n \subset \{x : |x_k - x_k^n| < \frac{1}{n+1} \text{ dla } k \in T_n \cup \{\infty\}\}$.

Ruch V_n jest legalnym posunięciem gracza II, toteż zgodnie z regułą 2 w definicji strategii $\mathcal{S}$, istnieje (U_{n+1}, x^{n+1}) odpowiedź gracza I.

Zadajemy $S_{n+1} = \{m : |x_m^{n+1} - x_\infty^{n+1}| > \frac{1}{n+2}\} \setminus (\bigcup_{k \leq n} S_k \cup T_k)$. Na tym kończymy indukcyjną definicję strategii dla gracza I w grze $\Delta(F)$.

Pozostaje sprawdzić, że $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} T_n \notin F$. Przypuśćmy przeciwnie, że $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} T_n \in F$. Wykażemy, że gracz I przegrywałby wtedy w grze $\Gamma(C_p(\mathbb{N}_F))$ rozgrywanej zgodnie ze strategią wygrywającą dla I, a dokładniej, że $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n \neq \emptyset$. Z zupełności przestrzeni $\mathbb{R}^{\mathbb{N} \cup \{\infty\}}$ wynika, że istnieje $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{Cl}_{\mathbb{R}^{\mathbb{N} \cup \{\infty\}}}(V_n)$. Sprawdzimy, że x byłaby funkcją ciągłą w sensie topologii $\mathbb{N}_F$ (to będzie oznaczało, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$ zachodzi $x \in U_n$, gdyż $x \in \text{Cl}_{\mathbb{R}^{\mathbb{N} \cup \{\infty\}}}(V_n) \cap C_p(\mathbb{N}_F) = \overline{V_n} \subset U_n$).

Dla danego $\epsilon > 0$, niech k_0 będzie takie, że $\frac{1}{k_0+1} < \frac{\epsilon}{3}$. Niech $k \geq k_0$. Weźmy $n \in T_k$. Z faktu, że $x \in \text{Cl}_{\mathbb{R}^{\mathbb{N} \cup \{\infty\}}}(V_k)$ wynika, że $|x_n - x_n^k| \leq \frac{1}{k+1}$ oraz $|x_\infty - x_\infty^k| \leq \frac{1}{k+1}$, gdyż nierówność w definicji V_n przenosi się na domknięcie jako nierówność nieostra. Z drugiej strony $n \notin S_k \cup \bigcup_{m < k} (S_m \cup T_m)$, zatem $|x_n^k - x_\infty^k| \leq \frac{1}{k+1}$. Doszliśmy więc do nierówności

$$|x_n - x_\infty| \leq |x_n - x_n^k| + |x_n^k - x_\infty^k| + |x_\infty^k - x_\infty| \leq \frac{3}{k+1} < \epsilon$$

która dowodziłaby, że $\bigcup_{k \geq k_0} T_k \subset \{n : |x_n - x_\infty| < \epsilon\}$. Jednocześnie $\bigcup_{k \geq k_0} T_k \in F$, a zatem x byłoby ciągłe. $\square$

Rozdział 5

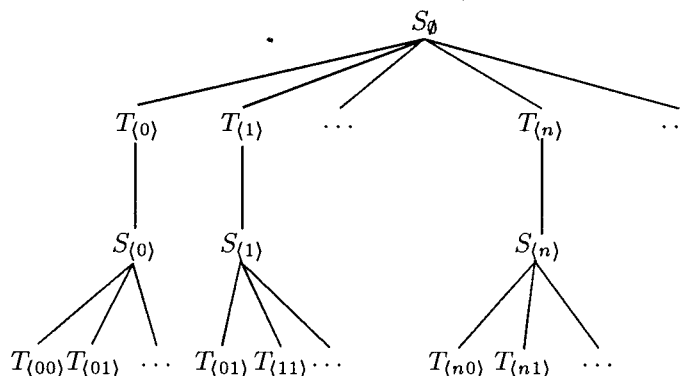
Gra $\Delta(F)$ i P-filtry

Treścią tego rozdziału jest dowód następującego

Twierdzenie 8 *Istnienie strategii dla gracza I w grze $\Delta(F)$ gwarantuje, że F nie jest P-filtrem drugiej kategorii.*

Dowód. Przypuśćmy, że F jest P-filtrem oraz, że gracz I ma $\mathcal{S}$ — strategię wygrywającą w grze $\Delta(F)$. Wykażemy, że filtr F musi być pierwszej kategorii.

Rozpocznijmy od ponumerowania części wierzchołków drzewa $\mathcal{S}$ ciągami $s \in \mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$. Faktycznie, całą strategię $\mathcal{S}$ możemy wyobrażać sobie jako drzewo indeksowane ciągami $s \in \mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$, w którym każdy z wierzchołków S_s (zagrania gracza I) ma przeliczalnie wiele następników $T_{s \cap n}$ (zagrania gracza II), a każdy z wierzchołków T_s ma dokładnie jedno przedłużenie S_s . My będziemy numerowali tylko część rozgrywek odpowiadających strategii $\mathcal{S}$; wybór będzie dokonany po to, by dla dowolnego $z \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ zachodziło $S_\emptyset \cup \bigcup_{n>0} T_{z|n} \cup S_{z|n} = \mathbb{N}$.



Wierzchołek $S_\emptyset$ to pierwsze zagranie gracza I. Jeśli $0 \in S_\emptyset$ to jego następniki $T_{(n)}$ to wszystkie możliwe zagrania gracza II w odpowiedzi na $S_\emptyset$; jeśli $0 \notin S_\emptyset$ to $T_{(n)}$ to wszystkie możliwe zagrania gracza II, w których występuje 0. Dalej $S_{(n)}$ to ruch gracza I w odpowiedzi na $T_{(n)}$.

Odpowiednio dla $s \in \mathbb{N}^m$, jeśli $m \in R_s = S_\emptyset \cup \bigcup_{0 < k < m} (T_{s|k} \cup S_{s|k})$ to $T_{s \cap n}$ to wszystkie możliwe zagrania gracza II w odpowiedzi na S_s , natomiast jeśli $m \notin R_s$ to $T_{s \cap n}$ to wszystkie możliwe zagrania gracza II w odpowiedzi na S_s w których występuje m .

Skoro F jest P-filtrem oraz $S_s \in F^* = \{A \subset \mathbb{N} : \mathbb{N} \setminus A \in F\}$, to istnieje zbiór $S \in F^*$ taki, że dla każdego $s \in \mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$ zbiór $A_s = S_s \setminus S$ jest skończony.

Kluczowe w niniejszym dowodzie jest zdefiniowanie zbiorów brzegowych, domkniętych, których suma pokryje F . I tak przyjmujemy dla $s \in \mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$

$$H_s = \{A \subset \mathbb{N} : \text{dla każdego } n \in \mathbb{N} \ A \cap A_{s \cap n} \neq \emptyset\}$$

Ustalamy $s \in \mathbb{N}^m$. Zauważmy, że H_s jest domknięte. Ponadto H_s jest nigdziegęste, gdyż zbiór gęsty $\text{fin} = \{A : A \text{ jest zbiorem skończonym}\}$ jest

rozłączny z H_s . Weźmy bowiem $A \in \text{fin}$ i niech $W = (\bigcup_{0 < k < m} (S_{s|k} \cup T_{s|k}) \cup S_\emptyset \cup S_s)$ oraz $\hat{A} = (A \cup \{m\}) \setminus W$. Wtedy $\hat{A}$ jest dozwolonym zagranem gracza II w odpowiedzi na S_s i co więcej, zgodnie z przyjętą numeracją istnieje n takie, że $\hat{A} = T_{s|n}$. Reguły gry $\Delta(F)$ zapewniają, że odpowiedź $S_{s|n}$ jest rozłączna z wcześniejszymi zagraniami, czyli z $W \cup \hat{A}$. Ponadto $A_{s|n}$ zostało zdefiniowane jako podzbiór $S_{s|n}$, a z drugiej strony $A \subset W \cup \hat{A}$. Zatem $A \cap A_{s|n} \subset (W \cup \hat{A}) \cap S_{s|n} = \emptyset$ i $A \notin H_s$.

Sprawdźmy teraz, że $F \subset \bigcup_{s \in \mathbb{N}^{<\mathbb{N}}} H_s$. Niech $A \subset \mathbb{N}$. Przypuśćmy, że $A \notin H_s$ dla każdego $s \in \mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$. Wtedy istnieje $z \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ taki, że dla każdego $n \in \mathbb{N}$ $A \cap A_{z|n} = \emptyset$. Zatem

$$A \subset \left(\bigcup_{n>0} T_{z|n} \right) \cup S$$

ponieważ $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (S_{z|n} \setminus A_{z|n}) \subset S$ oraz $S_\emptyset \cup \bigcup_{n>0} (S_{z|n} \cup T_{z|n}) = \mathbb{N}$. To jednak oznacza, że $A \notin F$, jeśli bowiem $A \in F$, to także $A \setminus S \in F$, a z drugiej strony $A \setminus S \subset \bigcup_{n>0} T_{z|n}$ — wtedy gracz II wygrywałby rozgrywkę odpowiadającą gałęzi z , a to przeczyłoby założeniu, że S jest strategią wygrywającą dla gracza I. $\square$

Rozdział 6

Wnioski i problemy

6.1 Przy pomocy rozumowania równoległego do dowodu twierdzenia 7, przy jednoczesnym użyciu aparatu topologii nieskończonej wymiarowej oraz twierdzenia 2, można wskazać interesujący przykład pary przestrzeni X i Y takich, że przestrzenie $C_p^*(X)$ i $C_p^*(Y)$ składające się z funkcji ciągłych i ograniczonych, są homeomorficzne (mówi się, że X i Y są t_p^* -równoważne), a przestrzenie $C_p(X)$ i $C_p(Y)$ nie są homeomorficzne (X i Y nie są t_p -równoważne).

Pierwszy taki przykład został skonstruowany w pracy [13]. Konstrukcja podana poniżej pochodzi właśnie z tej pracy; jej własności autorzy sprawdzili na dwa sposoby, przy czym my wybierzemy ten z nich, który prowadzi przez twierdzenie 7.

Będą konieczne pewne przygotowania. Po pierwsze, do zestawu równoważności z twierdzenia 7 należy dolożyć jeszcze jedną:

Twierdzenie 9 (Gulko–Sokolov [8], Marciszewski [14]) *Niech F będzie filtrem II-kategorii. Następujące warunki są równoważne:*

- F nie jest P -filtrem.
- $C_p(\mathbb{N}_F)$ zawiera domkniętą kopię $\sigma^{\mathbb{N}}$, gdzie $\sigma = \{x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : x_n = 0 \text{ prawie wszędzie}\}$.

Powyższe twierdzenie jest podane w pracy W. Marciszewskiego ([14]). We wcześniejszej pracy Gulki i Sokolova jest słabszy wynik — taki, w którym w drugim punkcie mowa jest o domkniętym włożeniu σ a nie $\sigma^{\mathbb{N}}$. W konstrukcji przykładu będziemy korzystać tylko z istnienia domkniętego włożenia σ w $C_p(\mathbb{N}_F)$.

Dowód twierdzenia 9. W świetle twierdzenia 7 do dowodu pozostaje implikacja, że jeśli F nie jest P -filtrem to istnieje domknięte włożenie $\sigma^{\mathbb{N}}$ w $C_p(\mathbb{N}_F)$.

Dowód będzie rozbity na dwa kroki. W pierwszym kroku zrekonstruujemy rozumowanie Gulki i Sokolova z [8] i wskażemy domknięte włożenie σ w $C_p(\mathbb{N}_F)$. Następnie skorzystamy z pomysłu zaczerpniętego z [4], polegającego na konstrukcji włożenia domkniętego $C_p(\mathbb{N}_F)^{\mathbb{N}}$ w $C_p(\mathbb{N}_F)$.

Krok pierwszy (por. [8], lemat 3). Przyjmijmy bez dowodu prosty fakt, że przestrzeń $C_p(\mathbb{N}_F)$ jest liniowo izomorficzna (ozn. $\approx_l$) z przestrzenią ciągów zbieżnych do zera według filtru F , czyli z przestrzenią

$$c_F = \{x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : \forall r > 0 \{n : |x(n)| < r\} \in F\}$$

Skoro F nie jest P -filtrem, to możemy wziąć $A_n \subset \mathbb{N}$ nieskończone, rozłączne i takie, że $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \mathbb{N}$ oraz $\bigcup_{k \geq n} A_k \in F$ i dla każdego $A \in F$ istnieje n takie, że $A \cap A_n$ jest zbiorem nieskończonym. Bez straty ogólności możemy przyjąć, że filtr F składa się z podzbiorów $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ i utożsamić A_n ze zbiorami $\{\langle n, k \rangle\}_{k \in \mathbb{N}}$ (por. z dowodem tw. 5).

Do dowodu kroku pierwszego wystarczy wykazać, że σ wkłada się na podzbiór domknięty w c_F . Najpierw wskażemy funkcję $h : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^{N \times N}$ taką, że $h^{-1}(c_F) = \sigma$, gdzie przestrzeń $c_F \subset \mathbb{R}^{N \times N}$ jest zdefiniowana analogiczną formułą, jak w przypadku $\mathbb{R}^N$.

Odpowiednie h powstanie jako złożenie dwóch odwzorowań f i g . Niech $f : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^{N \times N}$

$$f(x)_{n,k} = \begin{cases} \sum_{0 \leq i_0 < i_1 < \dots < i_n \leq k} |x_{i_0} x_{i_1} \dots x_{i_n}| & \text{dla } n \leq k \\ 0 & \text{w przeciwnym przypadku} \end{cases}$$

Funkcja f gwarantuje, że jeśli $x \notin \sigma$ to w każdej kolumnie pojawi się element niezerowy, natomiast jeśli $x \in \sigma$, to wszystkie kolumny, począwszy od pewnej, będą zerowe.

Dalej niech $g : \mathbb{R}^{N \times N} \rightarrow \mathbb{R}^{N \times N}$

$$g(x)_{n,k} = k \sum_{i \leq k} |x_{n,i}|$$

Funkcja g odpowiada za propagację elementów niezerowych: jeśli w kolumnie n był choć jeden element niezerowy, to od tego miejsca niezerowe będą wszystkie; co więcej $\lim_{k \rightarrow \infty} g(x)_{n,k} = \infty$.

Ostatecznie funkcja $h : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^{N \times N}$, jest zadana wzorem $h = g \circ f$. Dla notacyjnej wygody przyjmujemy, że $h : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$, przy czym $h^{-1}(c_F) = \sigma$, gdzie $c_F \subset \mathbb{R}^N$ jest przestrzenią zdefiniowaną na początku dowodu. Przed nami niewielka modyfikacja funkcji h do funkcji $\hat{h}$.

Uwaga! Ten fragment powtórzy się w argumentacji w kroku drugim. Niech $\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$, naturalne uzwarcie liczb rzeczywistych. Zadajemy funkcję pomocniczą, zdefiniowaną na uzwarceniu $\zeta : \overline{\mathbb{R}}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ wzorem $\zeta(x)_n = \arctan(x_n)$. Następnie bierzemy $\phi = h \circ \zeta$; wtedy $\phi^{-1}(c_F) \cap \mathbb{R}^N = \sigma$. Już jest niemal dobrze, to znaczy obraz σ jest domkniętym podzbiorem c_F .

Pozostaje jeszcze problem różnowartościowości. Bierzemy $A \in F$ taki, że $B = \mathbb{N} \setminus A$ jest zbiorem nieskończonym. Funkcję ϕ będziemy traktować jako funkcję w $c_F|A \subset \overline{\mathbb{R}}^A$, czyli jako oryginalną funkcję złożoną z rzutowaniem na A , natomiast $\text{id}_{\overline{\mathbb{R}}^B} : \overline{\mathbb{R}}^N \rightarrow \overline{\mathbb{R}}^B$ oznacza naturalny izomorfizm $\overline{\mathbb{R}}^N$ oraz $\overline{\mathbb{R}}^B$. Zadajemy

$$\hat{h} : \overline{\mathbb{R}}^N \rightarrow \overline{\mathbb{R}}^N = \overline{\mathbb{R}}^A \times \overline{\mathbb{R}}^B, \quad \hat{h} = \phi \triangle \text{id}_{\overline{\mathbb{R}}^B}$$

Zauważamy, że $x \in \mathbb{R}^N$ jest ciągła wtedy i tylko wtedy, gdy $x|_A$ jest ciągła, a zatem $\hat{h}^{-1}(c_F) = \phi^{-1}(c_F|A) = \sigma$.

Krok drugi (por. [4], stw. 4.11). Udowodnimy, że c_F^N wkłada się na podzbiór domknięty w c_F .

Tak, jak w argumentacji w kroku pierwszym wskażemy funkcję $f : (\mathbb{R}^N)^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ taką, że $f^{-1}(c_F) = c_F^N$.

Niech $f : (\mathbb{R}^N)^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ będzie zadane wzorem

$$f(x)_n = \sum_{k \in \mathbb{N}} 2^{-k} \frac{|x_{n,k}|}{1 + |x_{n,k}|}$$

gdzie $x \in (\mathbb{R}^{\mathbb{N}})^{\mathbb{N}}$ zapisujemy jako $\langle \langle x_{n,k} \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rangle_{k \in \mathbb{N}} = \langle x_{n,k} \rangle_{n,k \in \mathbb{N}}$. Sprawdzimy, że dla funkcji f zachodzi równość $f^{-1}(c_F) = c_F^{\mathbb{N}}$.

Przypuśćmy, że $x \notin c_F^{\mathbb{N}}$. To znaczy, że istnieje współrzędna k taka, że $(x_{n,k})_{n \in \mathbb{N}}$ nie jest elementem c_F . Istnieje zatem taka dodatnia liczba rzeczywista r , że $B = \{n : |x_{n,k}| < r\}$ nie jest elementem F . Niech $\hat{r} = 2^{-k} \frac{r}{1+r}$. Weźmy teraz $n \in \mathbb{N} \setminus B$. Zachodzi nierówność

$$f(x)_n \geq 2^{-k} \frac{|x_{n,k}|}{1 + |x_{n,k}|} \geq \hat{r}$$

gdyż funkcja $\frac{s}{1+s}$ jest rosnąca dla liczb dodatnich. Zatem $\{n : |f(x)_n| < \hat{r}\}$ jest podzbiorem B i tym samym nie jest elementem filtru F .

Przypuśćmy, że $x \in c_F^{\mathbb{N}}$. Niech $r > 0$ i niech k_0 będzie takie, że $\sum_{k > k_0} 2^{-k} < \frac{r}{2}$. Wiemy, że istnieją zbiory $A_0, \dots, A_{k_0} \in F$ takie, że dla każdego $0 \leq k \leq k_0$ oraz $n \in A_k$ zachodzi $x_{n,k} \leq \frac{r}{2k_0}$. Wynika z tego, że dla $n \in A_0 \cap \dots \cap A_{k_0}$ zachodzi nierówność:

$$f(x)_n \leq \sum_{k \leq k_0} 2^{-k} \frac{|x_{n,k}|}{|1 + x_{n,k}|} + \frac{r}{2} \leq \sum_{k \leq k_0} |x_{n,k}| + \frac{r}{2} \leq k_0 \frac{r}{2k_0} + \frac{r}{2} \leq r$$

która dowodzi, że $f(x) \in c_F$.

By otrzymać włożenie domknięte, pozostaje nieco zmodyfikować funkcję f — dokładnie tak, jak w końcu dowodu kroku pierwszego. $\square$

W dalszej argumentacji będzie nam potrzebny fakt, że dla $S = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\} \cup \{0\}$, mamy $C_p(S) = \sigma^{\mathbb{N}}$. Fakt ten jest głównym twierdzeniem pracy [6] i przyjmujemy go bez dowodu.

Konstrukcja Niech F będzie ultrafiltrem, który nie jest P-filtrem i niech $X = \mathbb{N} \times \mathbb{N}_F$, $Y = X \oplus S$.

Z jednej strony $C_p(X) = \prod_{n \in \mathbb{N}} C_p(\mathbb{N}_F)$. Z twierdzenia 2 wiemy, że przestrzeń $C_p(\mathbb{N}_F)$ jest przestrzenią Baire'a. Wiadomo też, że przeliczalny produkt metrycznych, ośrodkowych przestrzeni Baire'a jest przestrzenią Baire'a (Oxtoby [17], a co więcej Pytkeev w [18], udowodnił przy pomocy tw. 4, że dla dowolnej rodziny $\{X_i\}_{i \in I}$ takich, że $C_p(X_i)$ są przestrzeniami Baire'a, $\prod_{i \in I} C_p(X_i)$ jest przestrzenią Baire'a). Zatem $C_p(X)$ jest przestrzenią Baire'a, natomiast $C_p(Y) = C_p(X) \times C_p(S)$ nie jest, gdyż $C_p(S)$ nie jest przestrzenią Baire'a (dzieje się tak na mocy przykładu 1.5, gdyż $C_p(S)$ jest gęstą podgrupą typu $F_{\sigma\delta}$ w $\mathbb{R}^{\mathbb{N} \cup \{\infty\}}$).

Pozostaje wykazać, że $C_p^*(X)$ i $C_p^*(Y)$ są homeomorficzne. W tym celu będę dwukrotnie posilkował się wynikami z pracy [1]. Na mocy wniosku 2.7 z pracy [1], na to by $C_p^*(X)$ i $C_p^*(Y)$ były homeomorficzne wystarczy wykazać, że przestrzenie $C_p^*(X)$ i $C_p^*(Y)$ wkładają się w siebie nawzajem jako podprzestrzenie domknięte. Oczywiście $C_p^*(X)$ wkłada się w $C_p^*(Y)$. Z lematu 3.1 z pracy [1] mamy, że $C_p(X)$ wkłada się na podzbiór domknięty w $C_p^*(X)$. Zatem na mocy punktu 2 twierdzenia 9 mamy, że $\sigma^{\mathbb{N}}$ wkłada się na domknięty podzbiór przestrzeni $C_p^*(X)$. Równocześnie ze względu na zwartość S mamy, że

$C_p(S) = C_p^*(S)$. Stąd $C_p^*(Y) = C_p^*(X) \times \sigma^{\mathbb{N}}$, a ta ostatnia przestrzeń wkłada się na podzbiór domknięty w $C_p^*(X) \times C_p^*(X) = C_p^*(X)$. $\square$

6.2 Nasuwa się naturalne pytanie o egzystencjalny status P-filtrów II kategorii, w szczególności ultrafiltrów, które są P-filtrami (te ostatnie nazywane są P-punktami). Jeden z rezultatów orzeka (Shelah, [2], tw. 4.4.7), że $\text{Con}(\text{ZFC}) \rightarrow \text{Con}(\text{ZFC} + \text{nie istnieją P-punkty})$.

Z drugiej strony, przy założeniu hipotezy continuum (również przy aksjomacie Martina) P-punkty można konstruować ([2], tw. 4.4.5).

Problem istnienia w ZFC P-filtrów II kategorii wydaje się być otwarty; wśród wyników dotyczących się tego problemu jest konstrukcja przedstawiona w [2] (tw. 4.4.13) przy dodatkowym założeniu, że $\text{cof}([\mathfrak{d}]^{<\aleph_1}) = \mathfrak{d}$. Dowód powyższego twierdzenia polega na indukcyjnym wyborze $\mathfrak{d}$ generatorów dla filtru F . Wiadomo jednak ([2], tw. 4.4.22), że bez sprzeczności można przyjąć, iż wszystkie P-filtry drugiej kategorii generowane są przez więcej niż $\mathfrak{d}$ generatorów.

W. Marciszewski wykazał ([14]), że jeśli istnieje przestrzeń X przeliczalna, regularna, nie dyskretna i taka, że $C_p(X)$ jest przestrzenią dziedzicznie Baire'a, to istnieje P-filtr drugiej kategorii. Okazuje się, że bez dodatkowych założeń mnogościowych można podać przykład przestrzeni X mocy ω_1 i takiej, że $C_p(X)$ jest przestrzenią dziedzicznie Baire'a. Stosowna konstrukcja jest zamieszczona w dodatku o Σ -iloczynnie.

6.3 Wśród równoważnych warunków w twierdzeniu 7 można wskazać jeszcze jeden, zaproponowany w pracy [3]. Niech $K(X)$ oznacza rodzinę wszystkich zbiorów zwartych w X , a $F(X)$ zbiór wszystkich zbiorów domkniętych. Na $F(X)$ można zadać topologię τ_1 przez wskazanie zbieżnych ciągów uogólnionych: mówimy, że ciąg $\{F_\gamma\}_{\gamma \in I}$ jest zbieżny do punktu F , jeśli $\bigcap_{\gamma \in I} \overline{\bigcup_{\beta \geq \gamma} F_\beta} \subset F$.

Niech $V_K = \{F \in F(X) : F \cap K = \emptyset\}$. Mówimy, że topologia na przestrzeni X jest zgodna (consonant), jeśli na zbiorze $F(X)$ topologia zadana przez rodzinę $\tau_2 = \{V_K\}_{K \in K(X)}$ jest równa topologii τ_1 .

Twierdzenie 10 (A. Bouziad, [3]) *Niech F będzie filtrem. Wtedy następujące warunki są równoważne:*

1. $C_p(\mathbb{N}_F)$ jest przestrzenią dziedzicznie Baire'a.
2. W przestrzeni $\mathbb{N}_F$ wszystkie zbiory zwarte są skończone oraz topologia na X jest zgodna.

6.4 Twierdzenie 4 buduje pewne wyobrażenie, jak mogłaby wyglądać charakterystyka dziedzicznej własności Baire'a przestrzeni $C_p(X)$ dla X ogólniejszej postaci, niż $\mathbb{N}_F$. W pracy [8] postawiony jest

Problem. Wsławić w terminach X , kiedy $C_p(X)$ jest przestrzenią dziedzicznie Baire'a.

6.5 Przestrzenie $\mathbb{N}_F$ mają tylko jeden punkt skupienia.

Problem. Czy istnieje przykład (niekoniecznie w ZFC) przestrzeni przeliczalnej, w sobie gęstej, regularnej X takiej, że $C_p(X)$ jest przestrzenią dziedzicznie Baire'a ?

W dodatku o topologiach maksymalnych podany jest przykład X przeliczalnej, regularnej, w sobie gęstej i takiej że $C_p(X)$ jest przestrzenią Baire'a.

-

Rozdział 7

Dodatek 1: topologie maksymalne

7.1 E.K. van Douwen podał przykład (3.3, [23]) przestrzeni przeliczalnej, w sobie gęstej, regularnej X , która jest **doskonale niespójna**, to znaczy dla każdego punktu $p \in X$, filtr otoczeń $F_p = \{A \subset X \setminus \{p\} : p \in \text{Int}(A \cup \{p\})\}$ jest ultrafiltrem. W tej samej pracy można znaleźć twierdzenie (2.2, [23]), że przestrzeń regularna, w sobie gęsta X jest doskonale niespójna wtedy i tylko wtedy, gdy topologia na X jest maksymalna wśród wszystkich (nie tylko regularnych!) topologii w sobie gęstych na zbiorze X .

7.2 W kontekście problemu 6.5 interesujące może się wydać:

Twierdzenie 11 *Niech X będzie przestrzenią przeliczalną, regularną i w sobie gęstą. Filtr otoczeń dla każdego $p \in X$ jest drugiej kategorii wtedy i tylko wtedy, gdy $C_p(X)$ jest przestrzenią Baire'a.*

Przy pomocy powyższego twierdzenia natychmiast możemy uzyskać

Przykład przestrzeni X regularnej, w sobie gęstej i takiej, że $C_p(X)$ jest przestrzenią Baire'a. Odpowiednia jest przestrzeń X z przykładu van Douwena, gdyż jest ona regularna, w sobie gęsta i taka, że dla każdego punktu $p \in X$, filtr otoczeń F_p jest ultrafiltrem (a więc jest drugiej kategorii).□

W dowodzie twierdzenia będzie przydatny

Lemat *Przypuśćmy, że X jest przeliczalną przestrzenią regularną i dla każdego $p \in X$, filtr otoczeń F_p jest drugiej kategorii. Dla skończonego zbioru $A \subset X$ oraz rodziny $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ skończonych podzbiorów X , parami rozłącznych i rozłącznych z A , istnieje:*

- zbiór domknięto-otwarty $U \subset X$ taki, że $A \subset U$ oraz
- nieskończony zbiór $I \subset \mathbb{N}$ taki, że $(\bigcup_{i \in I} A_i) \cap U = (\overline{\bigcup_{i \in I} A_i}) \cap U = \emptyset$.

Przed dowodem lematu odnotujmy fakt, że regularne przestrzenie przeliczalne są zerowymiarowe.

Dowód lematu. Niech $A, \{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ spełniają założenia lematu. Jeśli wykażemy tezę lematu dla zbioru jednoelementowego A , to dla dowolnego A wystarczy, byśmy powtarzali procedurę $|A|$ -krotnie dla kolejnych punktów zbioru A , podstawiając za każdym razem rodzinę $\{A_i\}_{i \in I}$ uzyskaną w poprzednim kroku.

Niech więc $A = \{a\}$. Wiemy, że filtr otoczeń F_a jest drugiej kategorii, a więc na mocy twierdzenia Talagrandy (tw. 3) punkt 5, istnieje zbiór nieskończony I taki, że $W = (X \setminus \{a\}) \setminus (\bigcup_{i \in I} A_i) \in F_a$. Zatem punkt a jest we wnętrzu zbioru $W \cup \{a\}$. Na mocy zerowymiarowości przestrzeni X wybieramy zbiór $U \subset W \cup \{a\}$ otwarty-domknięty i taki, że $a \in U$. Wtedy $U \cap \overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \emptyset$.□

7.3 Dowód twierdzenia. Jeśli istnieje punkt p dla którego filtr otoczeń F jest pierwszej kategorii, to po utożsamieniu $X \setminus \{p\}$ z $\mathbb{N}$ oraz p z ∞ otrzymujemy,

że $C_p(X)$ jest podprzestrzenią gęstą w przestrzeni $C_p(\mathbb{N}_F)$, a zatem nie jest przestrzenią Baire'a na mocy twierdzenia Lutzer-McCoy'a (tw. 2).

Przypuśćmy, że każdy punkt $p \in X$ ma filtr otoczeń drugiej kategorii. Będziemy sprawdzać, czy $C_p(X)$ jest przestrzenią Baire'a, posługując się kryterium zawartym w twierdzeniu 4.

Niech A_n będzie ciągiem zbiorów skończonych, rozłącznych. Warunek w twierdzeniu 4 oznacza dokładnie tyle, że należy znaleźć podciąg A_{n_m} oraz otoczenia otwarte U_m , $A_{n_m} \subset U_m$ takie, by rodzina $\{U_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ była dyskretna. Mówimy wtedy, że z ciągu A_n można wybrać podciąg silnie dyskretny.

Bez straty ogólności możemy przyjąć, że $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = X$. Niech $A_n = \{a_0^n, \dots, a_{k_n}^n\}$ będzie dowolną numeracją zbioru A_n .

Pierwszy krok indukcji. Przyjmujemy $n_0 = 0$. Stosujemy lemat do zbioru A_0 oraz rodziny $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N} \setminus \{0\}}$. Uzyskujemy U_0 otwarto-domknięte otoczenie A_0 oraz nieskończony zbiór indeksów $I \subset \mathbb{N}$ taki, że $U_0 \cap \overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \emptyset$.

Krok indukcyjny. Przypuszczamy, że:

1. skonstruowaliśmy rozłączne zbiory otwarto-domknięte $U_0, \dots, U_m$ oraz wybraliśmy indeksy $n_0, \dots, n_m$ tak, że $A_{n_i} \subset U_i$ dla $i \leq m$,
2. zachodzi $\bigcup_{i \leq n_m} A_i \subset \bigcup_{i \leq m} U_i$ oraz
3. istnieje nieskończony zbiór indeksów $I \subset \mathbb{N}$ taki, że $\bigcup_{i \leq m} U_i \cap \overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \emptyset$.

Bierzemy $I \subset \mathbb{N}$ taki, jak w trzecim punkcie założenia indukcyjnego i $n_{m+1} = \min(I)$.

Stosujemy lemat do zbioru $\hat{A} = \bigcup_{i \leq n_{m+1}} A_i$ oraz rodziny $\{A_i\}_{i \in I \setminus \{n_{m+1}\}}$. Uzyskujemy zbiór $J \subset I$ nieskończony oraz $\widehat{U_{m+1}}$, otwarto-domknięte otoczenie zbioru $\hat{A}$. Zbiór $U_{m+1} = \widehat{U_{m+1}} \setminus \bigcup_{i \leq m} U_i$ jest otwarto-domkniętym otoczeniem $A_{n_{m+1}}$. Wprost z definicji, dla U_{m+1} jest spełniony pierwszy i drugi warunek indukcji. Warunek trzeci zachodzi dla nieskończonego zbioru indeksów J , gdyż

$$\bigcup_{i \leq m+1} U_i \cap \overline{\bigcup_{i \in J} A_i} \subset \left(\bigcup_{i \leq m} U_i \cap \overline{\bigcup_{i \in I} A_i} \right) \cup \left(\widehat{U_{m+1}} \cap \overline{\bigcup_{i \in J} A_i} \right) = \emptyset$$

co kończy indukcję.

7.4 Zbiory U_m wyczerpują przestrzeń X na mocy warunku $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = X$ oraz drugiego warunku indukcji. Pokrycie $\{U_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ jest dyskretnie, gdyż U_m są rozłączne. Zatem ciąg $\{A_{n_m}\}_{m \in \mathbb{N}}$ jest silnie dyskretny, gdyż dla każdego $m \in \mathbb{N}$ zachodzi $A_{n_m} \subset U_m$ na mocy pierwszego warunku indukcji. $\square$

Rozdział 8

Dodatek 2: Σ -iloczyn

8.1 Przykład Niech $X = \omega_1 \cup \{\infty\}$. Zadajemy na ω_1 topologię dyskretną i jako filtr otoczeń punktu ∞ bierzemy te zbiory, których dopełnienia są przeliczalne. Wykażemy, że $C_p(X)$ jest przestrzenią dziedzicznie Baire'a. Poniższy argument zakomunikował mi R.Pol.

Będziemy posługiwać się oznaczeniem $\Sigma = C_p(X)$. Odnosimy, że Σ składa się z tych $x \in \mathbb{R}^{\omega_1}$, które od pewnego miejsca są równe 0. Definiujemy funkcję $\kappa : \Sigma \rightarrow \omega_1$, $\kappa(x) = \sup\{\alpha : x(\alpha) \neq 0\}$. Mówimy, że zbiór $A \subset \omega_1$ jest domknięty i nieograniczony jeśli jest nieograniczony w ω_1 i domknięty w sensie topologii porządkowej na ω_1 . Dla $\gamma \in \omega_1$ definiujemy rzutowanie $\text{proj}_\gamma : \Sigma \rightarrow \Sigma$ wzorem $\text{proj}_\gamma(x) = x \cdot \chi_{[0;\gamma)}$.

8.2 Lemat *Dla pary $A, C \subset \Sigma$ takiej, że C jest zbiorem domkniętym i brzegowym w A , istnieje zbiór $\Gamma \subset \omega_1$, domknięty, nieograniczony i taki, że dla każdego $\gamma \in \Gamma$ istnieje przeliczalny zbiór $A_\gamma \subset A$, który ma własności:*

1. $\text{proj}_\gamma(A_\gamma) = A_\gamma$,
2. $\text{proj}_\gamma(A_\gamma) \subset \text{proj}_\gamma(A) \setminus \text{proj}_\gamma(C)$
3. A_γ jest gęsty w $\text{proj}_\gamma(A)$.

Dowód lematu. Dla $\gamma \in \omega_1$ bierzemy zbiór przeliczalny $B_\gamma \subset A \setminus C$ taki, że $\text{proj}_\gamma(B_\gamma)$ jest gęsty w $\text{proj}_\gamma(A)$. Zbiór C jest domknięty i brzegowy w A , zatem dla każdego $x \in B_\gamma$ istnieje otoczenie $U_x \subset \Sigma$ takie, że $x \in U_x$ oraz $U_x \cap C = \emptyset$. Możemy założyć, że otoczenie jest postaci $\{y \in \Sigma : y(\alpha_0) \in V_0, \dots, y(\alpha_n) \in V_n\}$ dla pewnych zbiorów otwartych $V_0, \dots, V_n \subset \mathbb{R}$. Zadajemy $\alpha_x = \max\{\alpha_0, \dots, \alpha_n\}$.

Definiujemy funkcję $\phi(\gamma) = \sup\{\max\{\kappa(x), \alpha_x\} : x \in \bigcup_{\alpha < \gamma} B_\alpha\}$. Zbiór

$$\Gamma = \{\gamma \in \omega_1 : \text{dla } \alpha < \gamma \text{ zachodzi } \phi(\alpha) < \gamma, \gamma \text{ graniczna}\}$$

jest domknięty i nieograniczony. Niech $\gamma \in \Gamma$ i niech $A_\gamma = \bigcup_{\alpha < \gamma} B_\alpha \subset A$. Warunek pierwszy dla A_γ zachodzi, gdyż jeśli $x \in A_\gamma$ to istnieje $\alpha < \gamma$, $x \in B_\alpha$. Jednocześnie $\phi(\alpha) < \gamma$, a zatem $\kappa(x) < \gamma$ i $\text{proj}_\gamma(x) = x$.

Niech $x \in A_\gamma$. By wykazać drugą własność A_γ wystarczy sprawdzić, że $x \notin \text{proj}_\gamma(C)$. Wiemy, że $\alpha_x < \gamma$. Stąd zaś mamy, że $U_x \cap \text{proj}_\gamma(C) = \emptyset$.

Sprawdzimy gęstość A_γ w $\text{proj}_\gamma(A)$, czyli warunek trzeci. Ustalamy numerację $\{\beta_0, \beta_1, \dots\} = \gamma$. Niech $x \in \text{proj}_\gamma(A)$. Dla każdego $n \in \mathbb{N}$ istnieje $x_n \in B_{(\max(\beta_0, \dots, \beta_n)) + 1} \subset A_\gamma$ taki, że $|x_n(\beta_i) - x(\beta_i)| < \frac{1}{n+1}$ dla $i \leq n$. Uzyskujemy w ten sposób ciąg $x_n \in A_\gamma$ zbieżny do x . $\square$

8.3 Przypuśćmy, że przestrzeń Σ nie jest przestrzenią dziedzicznie Baire'a. Niech $F \subset \Sigma$ podzbiór domknięty i taki, że $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$, gdzie F_n zbiory domknięte w Σ i nigdziegęste w F .

Dla każdego n stosujemy lemat do pary zbiorów F, F_n i otrzymujemy zbiór domknięty i nieograniczony Γ_n . Następnie stosujemy lemat do F_n i $\emptyset$; otrzymujemy zbiór domknięty i nieograniczony Λ_n . Wiadomo ([10], tw. 7.4), że przecięcie przeliczalnie wielu zbiorów domkniętych i nieograniczonych $\Theta = (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \Gamma_n) \cap (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \Lambda_n)$ jest zbiorem domkniętym i nieograniczonym, w szczególności niepustym. Ustalmy $\gamma \in \Theta$. Zbiory $\text{proj}_\gamma(F)$ oraz $\text{proj}_\gamma(F_n)$ są domknięte — sytuacja dla F i F_n jest analogiczna, więc sprawdzenie domkniętości przeprowadzimy dla F_n . Faktycznie, z lematu wynika, że skoro $\gamma \in \Lambda_n$ to istnieje zbiór $A \subset F_n$, taki, że $\text{proj}_\gamma(A) = A$ oraz A jest gęsty w $\text{proj}_\gamma(F_n)$. Jeśli $x \in \overline{\text{proj}_\gamma(F_n)} = \overline{A} \subset F_n$ to $x = x \cdot \chi_{[0, \gamma]}$ oraz $x \in F_n$, a zatem $x \in \text{proj}_\gamma(F_n)$, co dowodzi domkniętości $\text{proj}_\gamma(F_n)$. By sprawdzić domkniętość $\text{proj}_\gamma(F)$, korzystamy z faktu, że $\gamma \in \Gamma_n$ ($n \in \mathbb{N}$ możemy wybrać dowolnie).

Zauważmy, że $\text{proj}_\gamma(F) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \text{proj}_\gamma(F_n)$. Z lematu wynika także, że skoro $\gamma \in \Gamma_n$, to istnieje zbiór $B_n \subset F$, gęsty w $\text{proj}_\gamma(F)$ i taki, że $B_n \subset \text{proj}_\gamma(F) \setminus \text{proj}_\gamma(F_n)$. Zatem zbiory $\text{proj}_\gamma(F_n)$ są brzegowe w $\text{proj}_\gamma(F)$.

Okazało się więc, że $\text{proj}_\gamma(F_n)$ są domknięte i brzegowe w $\text{proj}_\gamma(F)$, a jednocześnie ich suma jest równa $\text{proj}_\gamma(F)$. To przeczy twierdzeniu Baire'a, stosowanemu do podzbioru domkniętego w zupełnej przestrzeni metrycznej $\mathbb{R}^\gamma$. $\square$

Literatura

- [1] T. Banach, R. Cauty, Universalité forte pour les sous-ensembles totalement bornés. Applications aux espaces $C_p(X)$, Colloquium Math. 73(1997) No. 1, 25–33.
- [2] T. Bartoszyński, H. Judah, Set Theory: On the Structure of the Real Line, A.K. Peters Ltd., Wellesley, Mass., 1995.
- [3] A. Bouziad, Filters, Consonance and Hereditary Baireness, preprint.
- [4] R. Cauty, T. Dobrowolski, W. Marciszewski, A contribution to the topological classification of the space $C_p(X)$, Fund. Math. 142(1993), 269–301.
- [5] G. Debs, Espaces héréditairement de Baire, Fund. Math. 129(1988), 199–206.
- [6] T. Dobrowolski, S.P. Gulko i J. Mogilski, Function spaces homeomorphic to the countable product of the l_2^f , Topology Appl. 34 (1990), 153–160.
- [7] R. Engelking, Topologia Ogólna, PWN, Warszawa, 1989.
- [8] S.P. Gulko, G.A. Sokolov, P-ponts in $\mathbb{N}^*$ and the spaces of continuous functions, preprint.
- [9] W. Hurewicz, Relativ perfekte teile von punktmengen und mengen (A), Fund. Math. 12 (1928), 78–109.
- [10] T. Jech, Set Theory, Academic Press, 1978.
- [11] A.S. Kechris, Classical Descriptive Set Theory, Springer-Verlag, New York, 1995.
- [12] D.J. Lutzer, R.A. McCoy, Category in function spaces I, Pacific J. Math. 90 (1980), 145–168.
- [13] W. Marciszewski, J. van Mill, An example of t_p^* -equivalent spaces which are not t_p -equivalent, Topology Appl., w druku.
- [14] W. Marciszewski, P-filters and hereditary Baire property, Topology Appl. w druku.
- [15] R.A. McCoy, I. Ntantu, Topological Properties of Spaces of Continuous Functions, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1988.
- [16] H. Michalewski, Game-Theoretic approach to the hereditary Baire property of $C_p(\mathbb{N}_F)$, Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. Math., w druku.

- [17] J. Oxtoby, Cartesian products of Baire spaces, *Fund. Math.* 49 (1961), 157–166.
- [18] E.G. Pytkeev, The Baire property of spaces of continuous functions, *Matem. Zametki* 38 (1985), 726–740, po rosyjsku.
- [19] S. Todorčević, *Topics in topology*, Springer–Verlag, 1997.
- [20] V.V. Tkachuk, Characterization of Baire property in $C_p(X)$ by the properties of a space X , *The Mappings and the Extensions of Topological Spaces*, Ustinov, 1985, 21–27, po rosyjsku.
- [21] E.K. van Douwen, Spaces X for which $C_p(X)$ is a Baire space, praca niepublikowana (por. E.K. van Douwen, *Collected Papers*, str. 34, North-Holland, 1994).
- [22] E.K. van Douwen, Closed copies of the rationals, *Collected Papers*, 877–879, North-Holland, 1994.
- [23] E.K. van Douwen, Applications of maximal topologies, *Collected Papers*, 1449–1463, North-Holland, 1994.